

```
function spacedKorName(s) local t = for ,cinutf8.codes(s)dotable.insert(t,utf8.char(c))endreturntable.concat(t,"")end
```

```
function spacedHalfEm(s) local t = for ,cinutf8.codes(s)dotable.insert(t,utf8.char(c))endreturntable.concat(t,"hspace.5em")end
```

```
function spacedKorCommitteeName(s) local t = local count = 0 for ,cinutf8.codes(s)dotable.insert(t,utf8.char(c))count = count+1end if count <= 1 then return table.concat(t) end return table.concat(t,"hfill")end
```

```
function spacedKorAuthorName(s) local t = for ,cinutf8.codes(s)dotable.insert(t,utf8.char(c))end return table.concat(t,"hspace1.1em")end
```

```
tex.sprint(os.getenv("THEESIS_SHOW_REVISIONS") == "1" and "1" or "0") = 1
```

```
tex.sprint(os.getenv("THEESIS_REVEALLBLUE") == "1" and "1" or "0") = 1
```

2026년 8월

2026년 8월

2026년 8월

## 목 차

## 표 목차

## 그림 목차

## 논 문 요 약

### 한국교원대학교 학위 논문 작성법: L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 양식 사용법

홍길동

한국교원대학교 대학원 지구과학교육전공  
(지도교수 임꺽정)

논문요약은 논문 전체를 완성한 뒤 마지막에 작성하는 것이 좋다. 논문요약에는 연구 목적, 연구 방법, 주요 결과, 결론을 짧고 압축적으로 제시한다. 첫 문장에서는 연구 주제와 목적을 분명히 밝힌다. 이때 연구 대상, 핵심 개념, 수업 또는 평가 맥락, 분석하려는 현상을 함께 제시하면 독자가 논문의 범위를 빠르게 이해할 수 있다. 필요한 경우 실험, 조사, 이론적 분석, 시뮬레이션, 사례 연구, 혼합 연구 등 연구 방법의 성격도 첫 문단 안에서 간단히 밝힌다.

다음으로 연구 방법을 간결하게 요약한다. 연구 참여자 또는 분석 대상, 자료 수집 절차, 사용한 검사 도구나 분석 자료, 분석 방법을 중심으로 쓴다. 선행 연구와 구별되는 연구 설계, 자료 수집 방법, 분석 방법이 있다면 그 특징을 중심으로 제시한다. 다만 방법 자체가 논문의 핵심 기여가 아닌 경우에는 연구 결과를 이해하는 데 필요한 범위에서만 짧게 서술한다. 논문요약에서는 표, 그림, 장 번호를 직접 참조하기보다 본문을 읽지



않아도 이해될 수 있도록 핵심 절차를 문장으로 풀어 쓰는 것이 좋다.

논문요약에서 가장 중요한 부분은 연구 결과와 결론이다. 연구 결과는 추론이나 과도한 해석을 덧붙이기보다 객관적으로 제시한다. 정량 연구에서는 변화의 방향, 집단 간 차이, 통계적으로 확인된 핵심 결과를 중심으로 쓰고, 정성 연구에서는 도출된 범주, 참여자의 반응 양상, 사례에서 확인된 특징을 중심으로 쓴다. 여러 결과를 모두 나열하기보다 연구 문제에 직접 답하는 결과를 우선 제시한다. 결론에서는 연구 목적에 대해 어떤 답을 얻었는지 간략히 밝히고, 그 결과가 과학교육 이론, 수업 설계, 평가, 교사 교육 또는 교육과정 실행에 어떤 의미를 갖는지 한두 문장으로 정리한다. 독자는 논문요약을 통해 연구의 핵심 결과와 의의를 먼저 확인하려 하므로, 논문요약 전체에서 결과와 결론이 충분한 비중을 차지하도록 작성한다. 마지막으로 연구의 제한점이나 후속 연구 방향을 매우 짧게 덧붙일 수 있으나, 논문요약의 대부분을 제한점 설명에 사용하지 않도록 한다. 주요어는 논문 제목에 포함된 핵심 용어, 연구 대상, 연구 방법, 중요한 과학교육 개념을 중심으로 4-6개 정도 제시한다.

**주요어:** 지구과학, 과학교육, 5개 입력

※ 이 논문은 2026년 8월 한국교원대학교 대학원위원회에 제출된 교육학 박사학위 논문임.

## I. 서론

### 1. 템플릿 사용 안내

#### 가. 이 문서를 읽는 방법

이 문서는 일반적인 학위논문 작성법과 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X을 이용한 템플릿 사용법을 함께 설명한다. 학위논문을 실제로 작성할 때는 각 장의 안내문을 자신의 연구 내용으로 바꾸고, 필요한 예시만 남겨 참고하면 된다. 학교 지침 변경, 양식 오류, 표지, 인준면, 표, 그림 배치 개선처럼 템플릿에 반영하면 좋을 사항을 발견하면 GitHub issue로 등록한다. issue는 [https://github.com/Kiehyun/ESE\\_Lab\\_template/issues](https://github.com/Kiehyun/ESE_Lab_template/issues)에서 작성할 수 있다.

#### 나. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X과 템플릿 기본 사용 방법

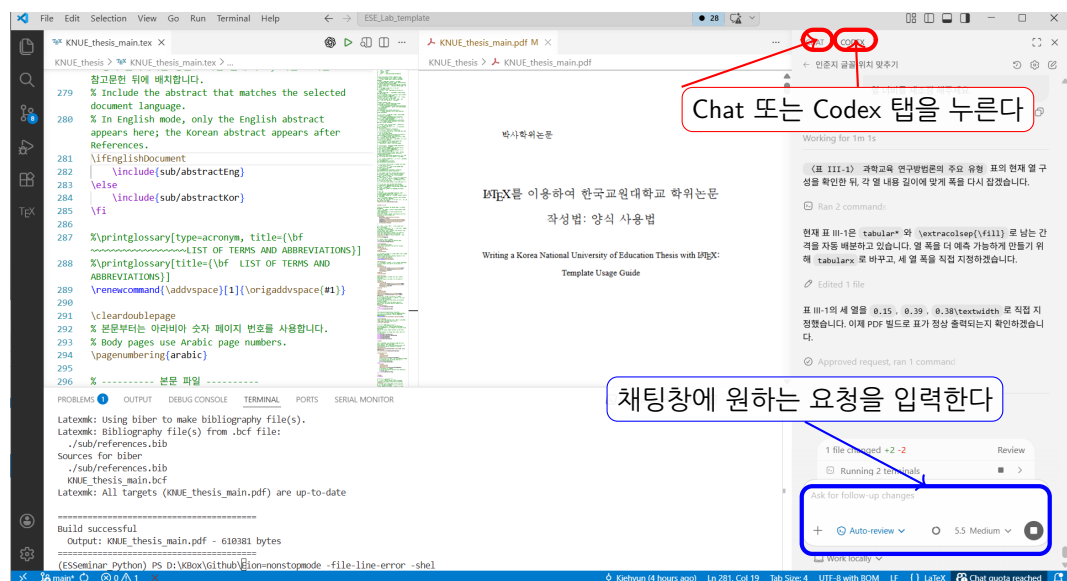
L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X은 장 제목, 절 제목, 표 번호, 그림 번호, 목차, 참고문헌처럼 반복해서 관리해야 하는 요소를 자동으로 처리할 수 있는 문서 작성 도구이다. 이 템플릿에서는 문서 전체 구조를 KNUE\_thesis\_main.tex에서 관리한다. 실제 본문은 sub 폴더의 장별 파일에 나누어 작성한다.

처음 사용할 때는 sub/0-preamble.tex에서 논문 기본 정보를 먼저 수정하고, 그 다음 장별 파일을 차례로 작성한다. 파일명을 바꾸면 메인 파일의 \include 또는 \input 명령도 함께 수정해야 한다.

#### 다. TeX Live와 VS Code로 로컬에서 사용하는 방법

자신의 컴퓨터에서 논문을 작성하려면 T<sub>E</sub>X 배포판, 편집기, 편집기 확장을 설치한다. 이 양식은 일반적인 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 파일로 구성되어 있으므로 Windows, Ubuntu, macOS에서 모두 사용할 수 있다. Windows에서는 TeX Live, Ubuntu에서는 패키지 관리자

를 통한 TeX Live, macOS에서는 MacTeX를 설치하는 방법이 일반적이다. 편집기는 Visual Studio Code를 사용하고, VS Code 확장으로 LaTeX Workshop을 설치하면 운영체제와 관계없이 비슷한 방식으로 문서를 작성하고 빌드할 수 있다. 로컬 환경은 처음 설치 시간이 길지만, 인터넷 연결이 불안정해도 작업할 수 있고 논문 파일을 자신의 컴퓨터에서 직접 관리할 수 있다는 장점이 있다. VS Code에서는 그림 ??과 같이 논문 폴더를 열고, 오른쪽 패널의 *Chat* 또는 *Codex* 탭을 눌러 채팅창에 원하는 수정 요청을 입력할 수 있다. *Chat*은 GitHub Copilot에서 제공하는 채팅 기능이고, *Codex*는 ChatGPT에서 제공하는 코딩 지원 서비스이다. 이 밖에 Anthropic의 *Claude Code*도 VS Code 확장(또는 터미널)으로 설치해 같은 방식으로 사용할 수 있으며, 채팅창에서 논문 수정과 분석 코드 작성을 자연어로 요청할 수 있다. 예를 들어 표 열 너비 조정, 그림 삽입, 문장 다듬기, 빌드 오류 확인과 같은 작업을 자연어로 요청할 수 있다.



[그림 I-1] VS Code에서 Chat 또는 Codex를 선택하고 요청을 입력하는 예

Windows용 TeX Live 공식 설치 문서는 <https://tug.org/texlive/windows.html>이다.

TeX Live 공식 설치 안내에서는 인터넷 설치 프로그램과 DVD 또는 ISO 이미지에서 설치하는 방법을 함께 제공한다. 인터넷 설치 프로그램은 작은 설치 파일을 내려받은 뒤 필요한 패키지를 설치 과정에서 다시 내려받는 방식이고, ISO 이미지는 약 6GB 크기의 설치용 DVD 이미지를 먼저 받은 뒤 그 안에 포함된 파일로 설치하는 방식이다. Windows에서는 TeX Live 설치 프로그램 또는 ISO 이미지의 `install-tl-windows.bat`를 사용할 수 있다. Ubuntu에서는 `sudo apt install texlive-full latexmk biber fonts-nanum`처럼 패키지 관리자로 필요한 프로그램과 한글 글꼴을 설치할 수 있다. macOS에서는 MacTeX를 설치하면 TeX Live, LuaLaTeX, latexmk, biber가 함께 설치된다. 한글 글꼴은 운영체제별 기본 글꼴을 먼저 사용하도록 설정되어 있다. Windows에서는 Batang과 Malgun Gothic, macOS에서는 AppleMyungjo와 Apple SD Gothic Neo, Ubuntu에서는 NanumMyeongjo와 NanumGothic을 우선 사용한다. 해당 글꼴이 없으면 Noto CJK 또는 Un 계열 글꼴을 순서대로 찾고, 그래도 없으면 설치해야 할 한글 글꼴을 오류 메시지로 안내한다. 이 템플릿은 논문 작성에 필요한 패키지가 많을 수 있으므로 가능한 경우 전체 설치를 사용하는 것이 가장 안전하다.

이 템플릿용 TeX Live 2026 ISO 이미지는 다음 NAS 링크에서도 받을 수 있다.

<https://gofile.me/6VcYy/fiPUGdUIz>

ISO 파일을 내려받은 뒤 Windows 파일 탐색기에서 ISO 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **탐재**를 선택하면 새 DVD 드라이브가 생긴다. 그 드라이브 안으로 들어가 `install-tl-windows.bat`를 실행해 설치를 완료한다. 설치하는 매우 오래 걸릴 수 있으며, TeX Live 2026 전체 설치에는 약 9.62GB의 디스크 공간이 필요하다.

TeX 배포판과 VS Code 설치 순서는 운영체제에 따라 다음과 같이 진행한다.

1. Windows에서는 위 NAS 링크나 TeX Live 공식 사이트에서 TeX Live ISO 이미지 또는 설치 프로그램을 내려받는다. ISO 파일을 사용할 경우 파일 탐색기에서 마우

스 오른쪽 버튼을 눌러 탑재한 뒤, 새로 생긴 DVD 드라이브의 `install-tl-windows.bat`를 실행한다.

2. Ubuntu에서는 터미널에서 `sudo apt update`를 실행한 뒤 TeX Live, `latexmk`, `biber`, 한글 글꼴을 설치한다.
3. macOS에서는 MacTeX 설치 파일을 내려받아 설치한다. 설치가 끝난 뒤 새 터미널을 열어 TeX 관련 명령을 확인한다.
4. 각 운영체제에서 LuaLaTeX, `latexmk`, `biber`의 버전 확인 명령을 실행해 설치를 확인한다.
5. Visual Studio Code를 설치한다.
6. VS Code의 Extensions 창에서 *LaTeX Workshop*을 검색하여 설치한다.
7. VS Code에서 `KNUE_thesis` 폴더를 연다.
8. `KNUE_thesis_main.tex`를 열고 LaTeX Workshop의 빌드 명령을 실행한다. 터미널에서는 운영체제에 맞는 빌드 스크립트를 실행한다.

이 템플릿은 LuaLaTeX을 사용해 빌드하는 것을 기준으로 한다. 따라서 VS Code에서 자동 빌드가 되지 않거나 pdfLaTeX으로 빌드되어 오류가 나면 LaTeX Workshop의 빌드 레시피가 LuaLaTeX 또는 `latexmk` 기반인지 확인한다. pdfLaTeX, XeLaTeX, LuaLaTeX은 모두 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 문서를 PDF로 만드는 엔진이지만, 한글과 시스템 글꼴을 처리하는 방식이 다르다. pdfLaTeX은 오래된 표준 엔진으로 속도가 빠르지만 유니코드 한글과 Windows 시스템 글꼴 처리에 불리하므로 이 양식에는 적합하지 않다. XeLaTeX은 유니코드와 시스템 글꼴을 비교적 잘 처리하지만, 이 템플릿의 한글 처리와 글꼴 설정, 줄바꿈, 표지 간격은 LuaLaTeX 기준으로 맞추어져 있으므로 출력이

미묘하게 달라질 수 있다. LuaLaTeX은 유니코드, 시스템 글꼴, 현대 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 패키지와의 호환성이 좋아 이 양식의 권장 빌드 엔진이다.

표 1-1 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X 엔진별 특징과 이 양식에서의 사용 권장

| 엔진       | 주요 특징                                       | 이 양식에서의 권장 여부                                       |
|----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| pdfLaTeX | 오래된 표준 엔진이며 빠르지만 유니코드, 한글, 시스템 글꼴 처리에 불리하다. | 권장하지 않는다. 오류가 나거나 한글 글꼴이 제대로 나오지 않을 수 있다.           |
| XeLaTeX  | 유니코드와 시스템 글꼴 처리가 가능하며 한글 문서에도 사용할 수 있다.     | 가능하더라도 권장하지 않는다. 출바꿈, 글꼴, 표지 위치가 LuaLaTeX과 다를 수 있다. |
| LuaLaTeX | 유니코드, 시스템 글꼴, 현대 패키지와의 호환성이 좋다.             | 권장한다. 이 템플릿과 빌드 스크립트의 기준 엔진이다.                      |

## 라. GitHub에서 내려받아 Overleaf에서 사용하는 방법

Overleaf에서 사용할 때도 이 템플릿은 LuaLaTeX으로 빌드해야 한다. GitHub에서 받은 저장소 ZIP을 그대로 올리면 ESE\_Lab\_template-main/KNUE\_thesis/처럼 한 단계 안쪽에 논문 파일이 들어갈 수 있으므로, 다음 순서처럼 KNUE\_thesis 폴더 안쪽 내용만 새 ZIP 파일로 묶어 올리는 것이 안전하다.

1. GitHub 저장소 [https://github.com/Kiehyun/ESE\\_Lab\\_template](https://github.com/Kiehyun/ESE_Lab_template)에서 *Code* 버튼을 누르고 *Download ZIP*을 선택한다.
2. 내려받은 ZIP 파일의 압축을 풀고 KNUE\_thesis 폴더로 들어간다.
3. KNUE\_thesis 폴더 자체가 아니라 그 안의 파일과 하위 폴더 전체를 선택해 새 ZIP 파일로 압축한다.
4. Overleaf에서 *New Project*를 누르고 *Upload Project*를 선택해 새 ZIP 파일을 업

로드한다.

5. 프로젝트의 메인 파일을 `KNUE_thesis_main.tex`로 설정한다.

6. *Menu* 또는 *Settings*에서 *Compiler*를 *LuaLaTeX*로 바꾼 뒤 *Recompile*을 실행한다.

Overleaf 프로젝트의 최상위에는 `KNUE_thesis_main.tex`, `KNUE_thesis.cls`, `sub`, `images`, `logo`가 바로 보여야 한다. 컴파일러가 pdfLaTeX이나 XeLaTeX으로 되어 있으면 표지의 한글 이름 자간을 처리하는 `\directlua` 코드가 PDF 첫 장에 그대로 보이거나, 글꼴과 표지 간격이 의도와 다르게 출력될 수 있다.

Overleaf의 회원 정책과 요금제 제한은 바뀔 수 있으므로, 제출 전에는 공식 문서를 확인해야 한다. 2026년 5월 6일 공식 문서 기준으로 무료 계정은 프로젝트 수 제한 없이 시작할 수 있지만, 컴파일 제한 시간이 10초이고 프로젝트당 공동 작업자는 1명이다. 유료 요금제는 컴파일 제한 시간이 240초로 늘어나며, 공동 작업자 수, 변경 추적, GitHub 연동, 참고문헌 관리 도구 연동 같은 기능이 확장된다. 이 템플릿을 혼자 작성하고 그림 파일이 크지 않다면 무료 계정으로도 시작할 수 있지만, 컴파일 시간이 자주 초과되거나 여러 명이 동시에 검토해야 한다면 유료 요금제 또는 로컬 빌드를 함께 고려한다. Overleaf 프로젝트 업로드와 요금제 제한에 대한 공식 안내는 각각 Overleaf 프로젝트 업로드 공식 안내와 Overleaf 요금제 제한 공식 안내에서 확인할 수 있다.

#### 마. 로컬 빌드 스크립트로 PDF 생성하기

가장 간단한 방법은 VS Code 터미널에서 운영체제에 맞는 빌드 스크립트를 직접 실행하는 것이다. Windows에서는 다음 명령을 사용한다.

```
.\KNUE_thesis_main_build.cmd
```

Ubuntu와 macOS에서는 다음 명령을 사용한다.

```
./KNUE_thesis_main_build.sh
```

빌드가 성공하면 같은 폴더에 `KNUE_thesis_main.pdf`가 생성된다. 수정한 내용을 PDF에서 확인하려면 `KNUE_thesis_main.tex` 또는 장별 파일을 저장한 뒤 다시 빌드한다. 참고문헌을 추가하거나 목차, 표 목차, 그림 목차가 바뀌는 경우에는 한 번의 컴파일로 충분하지 않을 수 있으므로, 제공된 빌드 스크립트처럼 `latexmk`를 사용하면 필요한 횟수만큼 자동으로 다시 빌드된다.

문제가 생기면 먼저 다음 항목을 확인한다.

1. `KNUE_thesis_main.tex`와 `KNUE_thesis.cls`가 같은 폴더에 있는가?
2. `sub`, `images`, `logo` 폴더가 빠지지 않았는가?
3. `sub/0-preamble.tex`에서 중괄호가 빠지거나 명령 이름을 잘못 지우지 않았는가?
4. 파일명을 바꾼 뒤 `KNUE_thesis_main.tex`의 `\include` 또는 `\input` 경로도 함께 바꾸었는가?
5. LuaLaTeX으로 빌드하고 있는가?
6. 참고문헌을 수정한 뒤 `biber`가 함께 실행되었는가?

#### **바. 한국어 논문과 영어 논문 작성 방법**

이 템플릿은 한국어 학위논문과 영어 학위논문 두 가지 경우를 지원한다. 두 경우 모두 같은 장별 파일을 사용한다. 차이는 논문 정보 파일에서 선택하는 문서 언어 값과 각 파일에 작성하는 본문 언어이다. 문서 언어는 `sub/0-preamble.tex`의 `\documentLanguage` 값으로 정한다.



한국어로 논문을 작성할 때는 다음 값을 사용한다.

```
\newcommand{\documentLanguage}{korean}
```

한국어 모드에서는 국문 논문요약이 앞쪽에 나오고, 영문 논문요약은 참고문헌 뒤에 나온다. 표와 그림 표기는 본문과 표 목차, 그림 목차에서 한국어 형식인 “표”, “그림”으로 출력된다. 본문은 sub/1-Introduction.tex부터 sub/5-Conclusions.tex까지의 장별 파일에 한국어로 작성한다.

영어로 논문을 작성할 때는 다음 값으로 바꾼다.

```
\newcommand{\documentLanguage}{english}
```

영어 모드에서는 영문 제목이 위에, 한글 제목이 아래에 나오고, 영문 논문요약이 앞쪽에 배치된다. 국문 논문요약은 참고문헌 뒤에 배치된다. 표와 그림 표기는 본문과 표 목차, 그림 목차에서 각각 “Table”, “Fig.” 형식으로 출력된다. 본문은 한국어 논문과 같은 장별 파일에 영어로 작성한다.

#### **사. 템플릿 파일별 작성 영역**

각 장의 실제 본문은 sub 폴더의 파일에 나누어 작성한다. 앞의 다섯 장 파일에는 서론, 이론적 배경, 연구 방법, 연구 결과, 결론 및 제언을 쓴다. 국문 논문요약과 영문 논문요약은 각각 논문요약 파일에서 수정한다.

#### **아. 워터마크 추가 방법**

워터마크는 각 페이지 배경 중앙에 한국교원대학교 로고를 연하게 넣는 기능이다. 최종 제출용 PDF에 워터마크가 필요한지는 학교 또는 학과 지침을 먼저 확인한다.

표 1-2 템플릿 파일별 작성 영역

| 구분                                                       | 작성하거나 수정하는 내용                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 메인 파일<br>(KNUE_thesis_main.tex)                          | 논문 전체의 순서를 정한다. 표지, 논문요약, 장별 파일, 참고문헌, 부록을 어떤 순서로 불러올지 관리한다.   |
| 논문 정보<br>(sub/0-preamble.tex)                            | 문서 언어, 논문 제목, 저자명, 지도교수명, 심사위원명, 학위 구분, 학교명, 전공명, 주요어를 입력한다.   |
| 논문요약<br>(sub/abstractKor.tex,<br>sub/abstractEng.tex)    | 국문 논문요약과 영문 논문요약을 작성한다. 한국어 모드와 영어 모드에 따라 앞쪽에 배치되는 논문요약이 달라진다. |
| 본문<br>(sub/1-Introduction.tex-<br>sub/5-Conclusions.tex) | 한국어 논문이면 한국어로, 영어 논문이면 영어로 같은 장별 파일에 본문을 작성한다.                 |
| 참고문헌<br>(sub/references.bib)                             | BibTeX 정보를 입력한다. 본문에서 실제로 인용한 항목만 참고문헌 목록에 출력된다.               |

워터마크는 KNUE\_thesis\_main.tex 맨 위의 \documentclass 옵션으로 켜거나 끈다. 워터마크를 사용하려면 다음 줄을 활성화한다.

```
\documentclass[watermark]{KNUE_thesis}
```

워터마크를 사용하지 않으려면 다음 줄을 사용한다.

```
\documentclass[nowatermark]{KNUE_thesis}
```

watermark 줄과 nowatermark 줄을 동시에 활성화하면 안 된다. 한 줄만 남기고 다른 한 줄은 앞에 %를 붙여 주석 처리한다.

워터마크에 사용하는 로고 파일은 logo/Knue\_logo.png이다. 다른 그림을 워터마크로 쓰려면 그림 파일을 logo 폴더에 넣고, KNUE\_thesis.cls의 워터마크 설정 부분에서 파일명을 바꾼다.

```
\includegraphics[width=88mm]{logo/Knue_logo.png}
```

워터마크 크기는 `width=88mm` 값을 조정해 바꿀 수 있다. 숫자를 키우면 로고가 커지고, 줄이면 작아진다. 워터마크의 진하기는 같은 블록의 `opacity=0.35` 값을 조정한다. 값이 1에 가까울수록 진하고, 0에 가까울수록 옅다.

```
\node[opacity=0.35] at (current page.center)
```

워터마크 옵션, 로고 파일, 크기, 투명도를 바꾼 뒤에는 다시 빌드하여 PDF에서 배경 로고가 원하는 위치와 진하기로 보이는지 확인한다.

#### 자. 표지 사각형 테두리 제거 방법

표지와 인준면에 보이는 190 mm x 260 mm 사각형 테두리는 양식 검토용 재단 영역 표시이다. 최종 제출용 PDF에서 이 테두리가 필요 없으면 `KNUE_thesis_main.tex` 맨 위의 `\documentclass` 옵션에 `notrimbox`를 넣는다.

```
\documentclass[nowatermark,notrimbox]{KNUE_thesis}
```

테두리를 다시 표시하려면 `trimbox` 옵션을 사용한다.

```
\documentclass[nowatermark,trimbox]{KNUE_thesis}
```

`trimbox`와 `notrimbox`는 동시에 사용하지 않는다. 워터마크 옵션과 함께 사용할 때는 예시처럼 쉼표로 구분한다.

## 2. 서론 작성 예시

### 가. 연구의 필요성

과학교육 분야의 학위논문에서 연구의 필요성은 독자에게 왜 이 과학 교수·학습 문제를 연구해야 하는지 설득하는 부분이다. 교육과정 변화, 과학 개념 학습의 어려움, 탐구 역량과 과학적 소양에 대한 요구, 학교 현장에서 관찰되는 수업 문제처럼 연구 주제가 등장한 교육적 맥락을 제시한다. 그다음 선행 연구가 무엇을 밝혀 왔고, 아직 충분히 설명되지 않은 지점이 무엇인지 정리한다.

### 나. 연구 목적

연구 목적은 연구의 필요성에서 제기한 문제에 대해 이 논문이 무엇을 밝히려는지 선언하는 부분이다. 연구 대상, 과학 개념이나 탐구 기능, 교수·학습 처치, 학습자 특성, 분석 방향이 드러나도록 구체적으로 쓴다.

### 다. 연구 문제

연구 문제는 연구 목적을 실제 자료로 답할 수 있는 질문으로 나눈 것이다. 보통 2-4 개 정도로 제시하고, 각 연구 문제는 연구 방법의 분석 절차와 연구 결과 장의 하위 절에 대응되도록 구성한다.

1. L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X으로 학위논문을 작성하기 위해 필요한 기본 절차는 무엇인가?
2. 학위논문 템플릿에서 제목, 저자, 학위 구분, 참고문헌, 부록은 어떻게 관리할 수 있는가?
3. 표, 그림, 코드 파일 등 학위논문에 포함되는 자료는 어떤 방식으로 제시할 수 있는가?

## 라. 용어 정의

본 템플릿에서 “메인 파일”은 논문 전체를 조립하는 `KNUE_thesis_main.tex`를 의미한다. “하위 파일”은 각 장과 논문요약, 부록처럼 메인 파일에서 불러오는 파일을 의미한다.

## II. 이론적 배경

이론적 배경 장은 연구 주제를 이해하는 데 필요한 개념, 이론, 선행 연구를 정리하는 곳이다. 문헌을 한 편씩 나열하기보다 연구 흐름, 쟁점, 한계, 본 연구와의 연결점을 중심으로 묶어 서술한다. 각 절의 끝에서는 앞에서 검토한 내용이 본 연구의 연구 문제나 분석 관점과 어떻게 이어지는지 분명히 밝혀야 한다.

이 템플릿에서는 이론적 배경을 `sub/2-Theoretical_background.tex`에 작성한다. 문헌 정보는 `sub/references.bib`에 저장하고, 본문에서는 한국어 문헌은 `\ktextcite{}`와 `\kparencite{}`로, 영어 문헌은 `\textcite{}`와 `\parencite{}`로 인용한다. 본문에서 실제로 인용한 문헌만 참고문헌 목록에 출력된다.

### 1. 핵심 개념

본 절에서는 연구 주제를 이해하는 데 필요한 핵심 개념을 정리한다. 개념을 정의할 때는 관련 문헌을 인용하고, 본 연구에서 해당 개념을 어떤 의미로 사용할 것인지 명확히 밝힌다.

### 2. 관련 이론

관련 이론은 연구 문제를 해석하는 틀을 제공한다. 따라서 이 절에서는 본 연구가 어떤 이론적 관점에서 연구 대상을 바라보는지 설명한다.

### 3. 선행 연구

선행 연구를 검토할 때는 연구 결과의 공통된 흐름과 차이를 함께 제시한다. 또한 기존 연구가 충분히 다루지 못한 부분을 정리하여 본 연구의 필요성과 연결한다. 생성형

AI가 추천한 논문을 활용할 때는 제목 검색, 저자와 연도 대조, DOI 확인, 원문 확인을 거친 뒤 실제 존재하는 문헌만 인용한다. 존재 여부가 확인되지 않거나 서지 정보가 서로 맞지 않는 문헌은 선행 연구 검토에서 제외한다.

#### 4. 선행 연구 검토와 참고문헌 인용

선행 연구 검토를 작성할 때는 연구 주제와 직접 관련된 문헌을 중심으로 정리한다. 인용 표기 방법과 참고문헌 표기 방법은 학교, 학과, 학술지, 전공 분야에 따라 다를 수 있다. 따라서 최종 제출 전에는 반드시 소속 학교와 학과의 최신 학위논문 작성 지침을 확인해야 한다. 이 템플릿의 인용 및 참고문헌 형식은 APA 7판을 기반으로 하되, 한국어 문헌의 저자명 표기와 조사 처리 등 한글 문헌에 필요한 규칙을 추가한 것이다. 문헌을 인용할 때는 문장 속에서 저자를 언급하는 서술형 인용과 문장 끝에 근거를 제시하는 괄호형 인용을 구분하여 사용한다.

`kor'seo2009science<empty citation>`는 한국어 문헌을 문장 안에서 저자명 중심으로 인용하는 예시이다. 영어 문헌을 함께 제시해야 할 때는 관련 논의가 여러 연구에서 확인된다는 식으로 쓸 수 있다(`kor'seo2009science; eng'perkel2018jupyter`). 이처럼 본문에 실제 인용 명령을 넣어야 문서 끝의 참고문헌 목록에 해당 문헌이 자동으로 출력된다.

##### 가. 저자 수에 따른 인용 예시

참고문헌을 인용할 때는 먼저 `references.bib`에 문헌 정보를 입력하고, 본문에서 해당 `bibcode`를 불러온다. 문장 안에서 저자를 주어처럼 언급할 때는 서술형 인용을 사용하고, 문장 끝에서 근거 문헌만 제시할 때는 괄호형 인용을 사용한다. 한국어 문헌은 `\ktextcite{}`와 `\kparencite{}`를 사용하고, 영어 문헌은 `\textcite{}`와

\parencite{}를 사용한다.

### (1) APA 7판의 저자 수별 본문 인용 원칙

이 절의 예시는 APA 7판 기준을 따른다. 직접인용과 간접인용 모두 저자 수에 따른 본문 인용 규칙은 같으며, 직접인용에서는 여기에 쪽수나 쪽수 범위를 함께 적는다는 점만 다르다. 저자가 1명인 문헌은 처음 인용할 때와 다시 인용할 때 모두 그 저자명을 표시한다. 저자가 2명인 문헌도 처음 인용과 재인용 모두 두 저자명을 함께 표시한다. 한국어 문헌은 두 저자 사이를 “와/과”로 연결하고, 영어 문헌은 APA 7판의 영문 저자 연결 방식에 따라 표시한다. 저자가 3명 이상인 문헌은 APA 7판에서 처음 인용할 때부터 재인용할 때까지 첫 번째 저자만 쓰고 나머지 저자는 축약한다. 이 템플릿에서는 한국어 문헌은 “홍길동 외”, 영어 문헌은 “Hong et al.”처럼 표시된다. 다만 서로 다른 문헌이 같은 첫 저자, 같은 연도, 비슷한 저자 조합을 가져 축약형만으로 구분되지 않을 때는 모호성을 피하기 위해 필요한 만큼 저자명을 더 표시해야 한다.

### (2) 직접인용과 간접인용

간접인용은 원문의 핵심 의미를 연구자가 자신의 문장으로 바꾸어 서술하는 방식이다. 선행 연구의 결과, 주장, 개념을 논문의 흐름에 맞게 요약하거나 재구성할 때 주로 사용한다. 간접인용에서는 따옴표를 붙이지 않지만, 원문의 주장이나 아이디어를 가져온 것이므로 반드시 출처를 표시한다. 특정 쪽의 논의를 자세히 풀어 쓴 경우에는 직접인용이 아니더라도 쪽수를 함께 적을 수 있다.

직접인용은 원문의 표현을 따옴표 안에 그대로 옮기는 방식이다. 원문 표현 자체가 중요하거나, 특정 개념 정의를 정확히 제시해야 할 때 제한적으로 사용한다. 직접인용을 할 때는 따옴표를 사용하고, 가능하면 쪽수를 함께 적어 원문 위치를 확인할 수 있게 한다. 긴 직접인용은 본문 흐름을 끊을 수 있으므로 꼭 필요한 경우에만 사용하고,



가능한 한 자신의 말로 요약하는 간접인용을 기본으로 삼는 것이 좋다. 직접인용과 간접인용 모두 원문 출처를 정확히 밝혀야 한다. 원문의 문장, 아이디어, 자료, 표, 그림을 가져오면서 출처를 표시하지 않거나 부정확하게 표시하면 표절로 판단될 수 있으므로, 본문 인용과 참고문헌 목록을 함께 확인한다.

### (3) 간접인용 예시

아래 예시는 저자 수와 문헌 언어에 따라 간접인용이 어떻게 표시되는지 보여 준다. 서술형 인용은 문장 안에서 저자를 드러내고, 괄호형 인용은 문장 끝에서 근거 문헌을 제시한다.

- 저자 1명 한국어 논문: kor'cite'example'one'author<empty citation>는 과학 탐구 활동이 학습자의 개념 이해를 돕는다고 보았다. 괄호형으로는 과학 탐구 활동이 학습자의 개념 이해를 돕는다고 볼 수 있다(kor'cite'example'one'author).
- 저자 1명 영어 논문: eng'cite'example'one'author<empty citation>는 과학 탐구 활동이 학습자의 개념 이해를 돕는다고 보았다. 괄호형으로는 과학 탐구 활동이 학습자의 개념 이해를 돕는다고 볼 수 있다(eng'cite'example'one'author).
- 저자 2명 한국어 논문: kor'cite'example'two'authors<empty citation>는 학생 질문이 탐구 과정의 중요한 단서라고 보았다. 괄호형으로는 학생 질문이 탐구 과정의 중요한 단서라고 볼 수 있다(kor'cite'example'two'authors).
- 저자 2명 영어 논문: eng'cite'example'two'authors<empty citation>는 학생 질문이 탐구 과정의 중요한 단서라고 보았다. 괄호형으로는 학생 질문이 탐구 과정의 중요한 단서라고 볼 수 있다(eng'cite'example'two'authors).
- 저자 3명 한국어 논문: kor'cite'example'three'authors<empty citation>는 학습자의 질문 생성이 개념 이해와 관련된다고 보았다. 괄호형으로는 학습자의

질문 생성이 개념 이해와 관련된다고 볼 수 있다(kor'cite'example'three'authors).

- 저자 3명 영어 논문: eng'cite'example'three'authors<empty citation>는 학습자의 질문 생성이 개념 이해와 관련된다고 보았다. 괄호형으로는 학습자의 질문 생성이 개념 이해와 관련된다고 볼 수 있다(eng'cite'example'three'authors).
- 저자 6명 한국어 논문: kor'cite'example'six'authors<empty citation>는 협력적 탐구 활동이 과학적 설명 구성을 촉진한다고 보았다. 괄호형으로는 협력적 탐구 활동이 과학적 설명 구성을 촉진한다고 볼 수 있다(kor'cite'example'six'authors).
- 저자 6명 영어 논문: eng'cite'example'six'authors<empty citation>는 협력적 탐구 활동이 과학적 설명 구성을 촉진한다고 보았다. 괄호형으로는 협력적 탐구 활동이 과학적 설명 구성을 촉진한다고 볼 수 있다(eng'cite'example'six'authors).
- 저자 8명 한국어 논문: kor'cite'example'eight'authors<empty citation>는 수업 담화가 탐구 참여 양상과 연결된다고 보았다. 괄호형으로는 수업 담화가 탐구 참여 양상과 연결된다고 볼 수 있다(kor'cite'example'eight'authors).
- 저자 8명 영어 논문: eng'cite'example'eight'authors<empty citation>는 수업 담화가 탐구 참여 양상과 연결된다고 보았다. 괄호형으로는 수업 담화가 탐구 참여 양상과 연결된다고 볼 수 있다(eng'cite'example'eight'authors).

여러 문헌의 논의를 함께 요약할 때는 “관련 논의는 여러 연구에서 확인된다(kor'cite'example'two'authors eng'cite'example'two'authors)”처럼 세미콜론으로 문헌을 구분하여 제시할 수 있다.

#### (4) 직접인용 예시

짧은 직접인용은 원문의 문장을 따옴표 안에 넣고, 인용 뒤에 저자, 연도, 쪽수를 함께 제시한다. 아래 예시는 저자 수와 문헌 언어에 따라 직접인용 출처가 어떻게 표시되는지

보여 준다. 영어 논문을 직접 인용할 때는 원문 표현을 영어 그대로 옮기고 쪽수를 함께 적는다.

- 저자 1명 한국어 논문: “학습자의 질문은 탐구의 출발점이다”(kor‘cite‘example‘one‘author, p. 3).
- 저자 1명 영어 논문: “questions can guide inquiry”(eng‘cite‘example‘one‘author, p. 3).
- 저자 2명 한국어 논문: “학생 질문은 탐구 과정의 중요한 단서이다”(kor‘cite‘example‘two‘authors, p. 15).
- 저자 2명 영어 논문: “student questions support inquiry”(eng‘cite‘example‘two‘authors, p. 15).
- 저자 3명 한국어 논문: “질문 생성은 개념 이해와 관련된다”(kor‘cite‘example‘three‘authors, p. 24).
- 저자 3명 영어 논문: “question generation supports understanding”(eng‘cite‘example‘three‘author, p. 24).
- 저자 6명 한국어 논문: “협력적 탐구는 설명 구성을 촉진한다”(kor‘cite‘example‘six‘authors, p. 35).
- 저자 6명 영어 논문: “collaborative inquiry supports the construction of explanations”(eng‘cite‘exam, p. 35).
- 저자 8명 한국어 논문: “수업 담화는 탐구 참여 양상과 연결된다”(kor‘cite‘example‘eight‘authors, p. 46).

- 저자 8명 영어 논문: “classroom discourse is connected to patterns of inquiry participation”(eng·cite·example·eight·authors, p. 46).

인용문이 두세 문장 이상으로 길어지는 경우에는 본문 안에 이어 쓰기보다 별도 문단으로 제시할 수 있다. 다만 긴 직접인용은 논문의 논리 흐름을 약하게 만들 수 있으므로, 원문 표현 자체가 분석 대상이거나 정의를 정확히 제시해야 하는 경우에만 사용한다.

과학 수업에서 탐구는 학생이 이미 정해진 절차를 따라가는 활동에 머물지 않는다. 학생은 관찰, 질문, 증거 해석의 과정을 거치며 과학 개념을 자신의 언어로 재구성한다(kor·cite·example·two·authors, pp. 23–24).

긴 문단을 직접인용할 때는 인용문 앞뒤로 본문과 구분되는 여백을 두고, 인용문 전체를 별도 블록으로 제시한다. 이때 본문 속 짧은 직접인용처럼 따옴표를 붙이기보다, 들여쓰기된 인용 블록 자체로 직접인용임을 드러내는 방식이 일반적이다. 인용문 뒤에는 출처와 쪽수 범위를 적고, 인용문 다음 문단에서는 그 인용문이 본 연구의 논의와 어떻게 연결되는지 해석한다.

과학 수업에서 학생의 질문은 단순히 교사의 설명을 확인하는 절차가 아니라, 학습자가 현상을 어떻게 이해하고 있는지를 드러내는 중요한 단서이다. 특히 탐구 활동에서 학생이 제기하는 질문은 관찰한 현상, 기존 지식, 동료와의 상호작용이 만나는 지점에서 형성된다. 따라서 교사는 질문의 정답 여부만 판단하기보다, 그 질문이 어떤 개념적 어려움과 탐구 가능성을 포함하고 있는지 해석할 필요가 있다(kor·cite·example·three·authors, pp. 31–32).

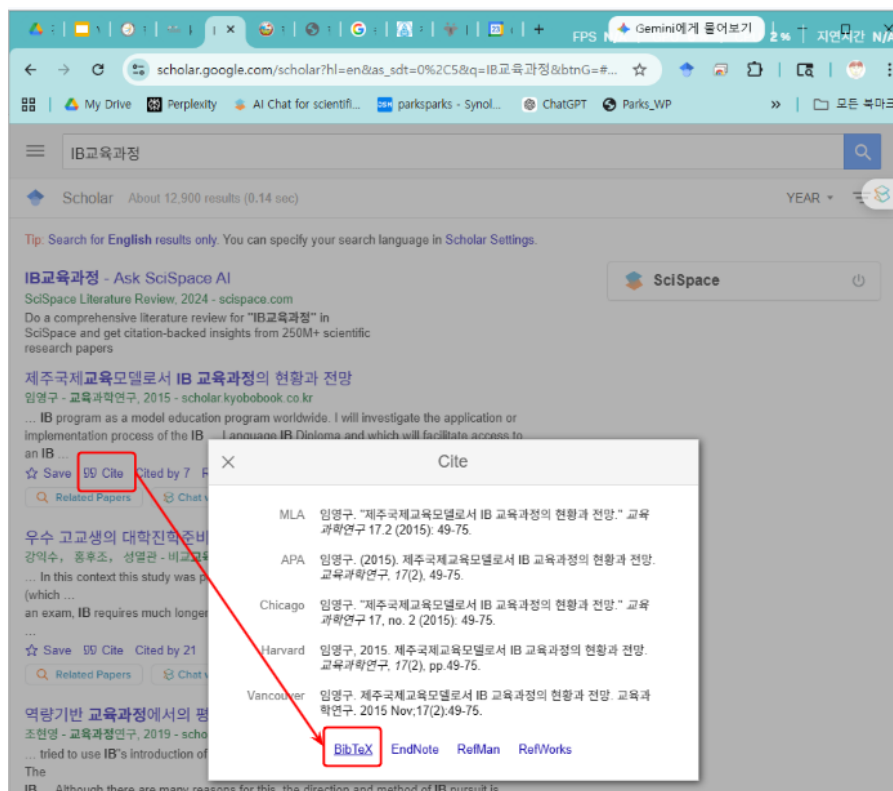
위와 같이 긴 문단을 인용한 뒤에는 “위 인용문은 과학 수업에서 학생 질문을 탐구의 출발점으로 해석해야 함을 보여 준다”와 같이 연구자의 해석을 이어서 제시한다. 직접

인용만 제시하고 설명을 덧붙이지 않으면 독자가 그 인용문이 연구 문제와 어떤 관련이 있는지 판단하기 어렵다.

위 예시는 직접인용의 형식을 보여 주기 위한 예시 문장이다. 실제 논문에서는 반드시 원문과 정확히 일치하는 문장을 사용하고, 해당 문장이 실린 정확한 쪽수를 확인해야 한다.

### (5) Google Scholar에서 BibTeX 가져오기

Google Scholar에서 논문 제목을 검색한 뒤, 검색 결과 아래에 있는 따옴표 모양의 인용 아이콘을 누르면 그림 ??과 같은 인용 창이 나타난다. 인용 창 아래쪽에는 여러 내보내기 형식이 표시되며, 그중 BibTeX를 선택한다.



[그림 II-1] Google Scholar 인용 창에서 BibTeX를 선택하는 예

BibTeX를 선택하면 새 화면에 @article, @book 등으로 시작하는 BibTeX 항목이 출력된다. 이 항목 전체를 복사하여 sub/references.bib 파일에 붙여 넣는다.

Google Scholar에서 가져온 BibTeX는 자동 생성 정보이므로 저자명, 논문 제목, 학술지명, 출판 연도, 권호, 페이지, DOI를 PDF 첫 페이지나 학술지 공식 페이지와 대조한 뒤 사용한다. 영어로 작성하는 논문에서는 일반적인 APA 7판 BibTeX 형식을 그대로 활용해도 되는 경우가 많지만, 이 템플릿처럼 한글 논문을 작성하면서 한국어 문헌과 영어 문헌을 함께 인용할 때는 아래와 같이 항목을 정리하는 것이 좋다.

먼저 인용 키를 이 템플릿의 규칙에 맞게 한국어 문헌과 영어 문헌이 구분되도록 바꾼다. 예를 들어 한국어 논문은 kor\_hong2026처럼, 영어 논문은 eng\_hong2026처럼 짧고 알아보기 쉽게 정할 수 있다. 또한 Google Scholar가 만든 BibTeX에는 langid가 없을 수 있다. 한국어 문헌에는 korean, 영어 문헌에는 english 값을 추가한다.

저자가 1명인 경우, 한국어 문헌은 kor'cite'example'one'author<empty citation>처럼 쓸 수 있고, 영어 문헌은 eng'cite'example'one'author<empty citation>처럼 쓸 수 있다. 괄호형 인용은 한국어 문헌의 경우 (kor'cite'example'one'author), 영어 문헌의 경우 (eng'cite'example'one'author)처럼 쓴다. 처음 인용할 때와 다시 인용할 때의 표기는 같다.

저자가 2명인 경우, 한국어 문헌은 kor'cite'example'two'authors<empty citation>처럼 두 저자 사이에 한국어 연결어가 들어가고, 영어 문헌은 eng'cite'example'two'authors<empty citation>처럼 영문 APA 형식에 맞게 표시된다. 괄호형 인용은 (kor'cite'example'two'authors) 또는 (eng'cite'example'two'authors)처럼 작성한다. 처음 인용할 때와 다시 인용할 때 모두 두 저자명을 표시한다.

저자가 3명 이상인 경우에는 APA 7판 기준에 따라 처음 인용할 때부터 본문 인용에서 첫 번째 저자 중심으로 축약하여 표시한다. 이때 한국어 문헌은 “홍길동 외”처럼 표시

하고, 영어 문헌은 “Hong et al.”처럼 표시한다. 다시 인용할 때도 같은 축약형을 사용하므로, APA 6판처럼 첫 인용에서만 모든 저자를 쓰고 이후에 줄이는 방식과 다르다. 예를 들어 저자 3명 문헌은 `kor'cite'example'three'authors<empty citation>` 또는 `eng'cite'example'three'authors<empty citation>`처럼 인용하고, 괄호형으로는 `(kor'cite'example'three'authors)` 또는 `(eng'cite'example'three'authors)`처럼 쓴다.

저자가 6명인 문헌도 같은 방식으로 처리한다. 한국어 문헌은 `kor'cite'example'six'authors<empty citation>`와 같이 쓰고, 영어 문헌은 `eng'cite'example'six'authors<empty citation>`와 같이 쓴다. 괄호형 인용은 `(kor'cite'example'six'authors)` 또는 `(eng'cite'example'six'authors)`처럼 작성한다.

저자가 8명인 문헌도 본문에서는 같은 원칙을 따른다. 한국어 문헌은 `kor'cite'example'eight'authors<empty citation>`처럼, 영어 문헌은 `eng'cite'example'eight'authors<empty citation>`처럼 인용한다. 괄호형 인용은 `(kor'cite'example'eight'authors)` 또는 `(eng'cite'example'eight'authors)`처럼 쓴다. 저자 3명, 6명, 8명 문헌은 모두 처음 인용과 재인용의 축약 방식이 같다.

한국어 문헌과 영어 문헌을 한 괄호 안에 함께 제시할 때는 한국어 문헌을 먼저 쓰고 세미콜론 뒤에 영어 문헌을 쓴다. 예를 들어 저자 2명 문헌을 함께 인용하면 `(kor'cite'example'two'authors; eng'cite'example'two'authors)`처럼 작성할 수 있다. 이 예시는 실제 출력에서 “홍길동과 임격정, 2026; Hong and Im, 2026”처럼 한국어 문헌이 앞에 오고 영어 문헌이 뒤에 오는 형태를 의도한 것이다. 한국어 논문과 영어 논문은 저자 연결어, 십표, 축약 표기 방식이 서로 다르므로 하나의 인용 명령으로 모두 처리하기 어렵다. 그래서 이 템플릿에서는 한국어 문헌에는 `\kparencite{}`를, 영어 문헌에는 `\parencite{}`를 적용해 두었다. 두 명령은 인용 내용만 출력하고 바깥 괄호는 직접 쓰도록 되어 있으므로, 한국어 문헌을 앞에 두고 영어 문헌을 뒤에 두는

혼합 인용 형식을 작성자가 자연스럽게 조절할 수 있다.

#### 나. 생성형 AI가 제시한 선행 연구 확인 방법

생성형 AI가 제시한 선행 연구 목록은 참고문헌 후보로만 사용한다. AI가 제시한 논문을 실제 논문으로 인용하기 전에는 다음 절차에 따라 존재 여부와 서지 정보를 확인한다.

1. **제목을 그대로 검색한다.** 논문 제목 전체를 따옴표로 묶어 Google Scholar, RISS, DBpia, KCI, Scopus, Web of Science, 학술지 누리집 등에서 검색한다. 제목이 정확히 검색되지 않으면 제목 일부, 핵심어, 저자명을 조합하여 다시 검색한다.
2. **저자, 연도, 학술지명을 대조한다.** 검색 결과에서 논문 제목이 비슷하더라도 저자명, 출판 연도, 학술지명, 권호, 페이지가 AI가 제시한 정보와 일치하는지 확인한다. 한두 항목이 다르면 단순 오타일 수 있지만, 여러 항목이 다르면 AI가 서로 다른 문헌 정보를 섞었을 가능성이 있다.
3. **DOI 또는 공식 URL을 확인한다.** DOI가 제시된 경우 DOI 검색 사이트나 출판사 페이지에서 DOI가 실제 논문으로 연결되는지 확인한다. DOI가 다른 제목으로 연결되거나 검색되지 않으면 해당 DOI를 참고문헌에 사용하지 않는다.
4. **원문 또는 초록을 직접 읽는다.** 논문이 실제로 존재하더라도 연구 주제와 무관할 수 있다. 따라서 초록, 연구 목적, 연구 방법, 주요 결과를 직접 확인하고, 본 연구의 선행 연구 검토에 포함할 필요가 있는지 판단한다.
5. **참고문헌 관리 프로그램에 직접 등록한다.** Zotero, EndNote, Mendeley, BibTeX 등으로 논문 정보를 가져온 뒤 제목, 저자, 연도, 학술지명, DOI를 다시 확인한다.



자동으로 가져온 정보에도 오류가 있을 수 있으므로 PDF 첫 페이지나 학술지 공식 페이지와 대조한다.

6. **확인되지 않은 문헌은 인용하지 않는다.** 검색해도 원문, 초록, 학술지 페이지, DOI, 도서관 소장 정보가 확인되지 않는 문헌은 실제 존재 여부가 불확실하므로 학위논문에는 인용하지 않는다.

생성형 AI가 선행 연구의 내용을 요약해 준 경우에도 요약문을 그대로 신뢰해서는 안 된다. 반드시 원문을 읽고 연구자가 직접 연구 목적, 연구 방법, 연구 결과, 한계를 정리해야 한다. AI의 요약은 문헌을 빠르게 훑어보기 위한 보조 자료일 뿐이며, 최종적인 문헌 선택과 해석의 책임은 논문 작성자에게 있다.

## 5. 본 연구의 분석 관점

본 연구는 앞서 검토한 개념과 선행 연구를 바탕으로 연구 문제를 구체화한다. 이 분석 관점은 다음 장의 연구 방법에서 자료 수집과 분석 절차를 설계하는 기준으로 사용된다.

### III. 연구 방법

연구 방법 장은 과학교육 연구자가 어떤 절차와 방법으로 과학 교수·학습 현상에 대한 연구 문제에 답했는지를 설명하는 곳이다. 독자가 연구의 타당성을 평가할 수 있도록 연구 설계, 참여자와 수업 맥락, 절차, 자료 수집, 자료 분석, 타당도와 신뢰도, 연구 윤리를 구체적으로 쓴다. 단순히 수행한 일을 나열하기보다 그 방법이 학습자의 개념 이해, 탐구 수행, 수업 상호작용, 교사 인식처럼 연구 목적에서 다루는 과학교육 현상을 설명하는 데 왜 적절한지도 함께 밝혀야 한다.

이 템플릿에서는 연구 방법을 sub/3-Methods.tex에 작성한다. 연구 문제와 방법의 대응 관계는 표로 정리할 수 있으며, 표 번호와 본문 참조는 \caption{}, \label{}, \ref{}로 자동 관리한다. 표의 폭과 열 너비는 tabular\*, p{...}, \linewidth를 이용해 조정한다.

#### 1. 연구 설계

연구 설계 절에서는 연구가 어떤 유형의 과학교육 연구인지 먼저 밝힌다. 예를 들어 과학 수업 처치의 효과를 살펴보는 실험 연구, 학생의 인식이나 태도를 조사하는 조사 연구, 특정 수업이나 교사 공동체를 깊이 살펴보는 사례 연구, 교수·학습 자료나 평가 도구를 만드는 개발 연구, 선행 연구 동향을 분석하는 문헌 연구, 전문가 합의를 구하는 델파이 연구, 양적·질적 자료를 함께 다루는 혼합 연구 중 어디에 해당하는지 설명한다. 그다음 연구 목적과 연구 문제에 비추어 왜 해당 연구 방법이 적절한지 논리적으로 제시한다.

## 가. 과학교육 연구방법론의 주요 유형

과학교육 분야에서는 연구 문제가 과학 개념 이해의 변화, 탐구 수행, 과학 학습 동기, 수업 상호작용, 교사의 전문성, 교육과정과 평가의 실행처럼 다양한 층위를 가진다. 따라서 연구 방법은 단순히 선호에 따라 고르는 것이 아니라, 연구 문제가 요구하는 증거의 성격에 맞게 선택해야 한다. 집단 간 차이, 처치 효과, 변인 간 관계를 설명하려면 양적 연구가 적절하고, 학습자의 사고 과정이나 수업 장면의 의미를 깊이 해석하려면 질적 연구가 적절하다. 두 접근이 서로 보완되어야 할 때는 혼합 연구를 설계할 수 있다.

표 III-16 과학교육 연구방법론의 주요 유형

| 연구 유형  | 주로 다루는 질문                                        | 과학교육 연구의 자료 예시                               |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 양적 연구  | 수업 처치의 효과, 집단 간 차이, 변인 간 관계를 수치로 설명하는 연구         | 개념 검사, 성취도 검사, 탐구 능력 검사, 과학 태도 설문, 학습 동기 척도  |
| 질적 연구  | 학습자의 사고, 수업 상호작용, 교사의 인식, 특정 사례의 맥락과 의미를 해석하는 연구 | 면담 전사본, 수업 관찰 기록, 활동지, 보고서, 담화 자료, 연구자 관찰 일지 |
| 혼합 연구  | 양적 결과와 질적 해석을 함께 사용하여 연구 문제를 더 입체적으로 설명하는 연구     | 사전·사후 검사와 면담, 설문 결과와 관찰 자료, 학습 산출물 분석과 통계 결과 |
| 개발 연구  | 교수·학습 자료, 평가 도구, 수업 모형, 프로그램을 개발하고 타당화하는 연구      | 전문가 검토 자료, 예비 적용 결과, 수정 이력, 수업 적용 자료, 만족도 조사 |
| 문헌 연구  | 선행 연구의 흐름, 쟁점, 연구 동향, 개념적 틀을 종합하는 연구             | 학술지 논문, 학위논문, 교육과정 문서, 교과서, 연구 보고서           |
| 델파이 연구 | 전문가 의견을 반복적으로 수렴하여 기준, 요소, 역량, 문항의 합의를 도출하는 연구   | 전문가 설문, 의견 수렴지, 내용 타당도 지수, 합의도와 수렴도 지표       |

표 ??은 과학교육 연구에서 자주 사용하는 연구방법론을 정리한 것이다. 실제 논문에서는 자신의 연구가 어느 한 유형에만 완전히 들어맞는다고 단정하기보다, 연구 문제와 자료의 성격에 따라 어떤 접근을 주된 방법으로 삼고 어떤 방법을 보조적으로

사용하는지 명확히 밝히는 것이 좋다. 예를 들어 과학 탐구 수업 프로그램의 효과를 확인하는 연구라면 사전·사후 검사 점수를 비교하는 양적 분석을 중심으로 하되, 학생 면담이나 활동지 분석을 통해 점수 변화의 의미를 해석할 수 있다. 반대로 특정 교사의 과학 수업 실행을 깊이 이해하려는 연구라면 질적 사례 연구를 중심으로 하되, 설문이나 검사 결과를 보조 자료로 활용할 수 있다.

연구 설계를 쓸 때는 연구 문제와 방법이 서로 대응되도록 작성하는 것이 중요하다. 아래 표처럼 연구 문제별로 자료 수집 방법과 분석 방법을 정리하면 독자가 연구의 전체 구조를 쉽게 이해할 수 있다.

표 III-2 연구 문제와 연구 방법의 대응 예시

| 연구 문제   | 자료 수집 방법     | 자료 분석 방법      |
|---------|--------------|---------------|
| 연구 문제 1 | 문헌 자료, 선행 연구 | 내용 분석, 범주화    |
| 연구 문제 2 | 설문 조사, 검사 도구 | 기술통계, 평균 비교   |
| 연구 문제 3 | 면담, 관찰 기록    | 전사, 코딩, 주제 분석 |

표 ??은 연구 문제와 연구 방법을 연결하여 제시하는 방식의 예시이다. 실제 논문에서는 자신의 연구 문제에 맞게 자료의 종류, 수집 절차, 분석 방법을 구체적으로 수정한다.

표 전체 너비를 본문 폭에 맞추려면 `tabular*`의 너비를 `\linewidth`로 지정한다. `p{0.27\linewidth}`는 현재 본문 폭을 기준으로 열 비율을 정하는 방법이다. 긴 문장이 들어가는 열은 넓게 잡고, 짧은 용어나 숫자가 들어가는 열은 좁게 잡는다. 열 너비의 합은 보통 `\linewidth`보다 조금 작게 두고, `@{\extracolsep{\fill}}`를 사용하여 남은 공간이 열 사이에 자연스럽게 배분되도록 한다.

## 2. 연구 대상

연구 대상 절에서는 누구 또는 무엇을 대상으로 과학교육 연구를 수행했는지 설명한다. 사람을 대상으로 한 연구라면 참여자의 학교급, 학년, 과목, 수업 단위, 인원, 모집 방법, 참여 조건, 제외 기준을 제시한다. 문헌이나 자료를 대상으로 한 연구라면 과학교육 관련 자료를 검색한 데이터베이스, 검색어, 기간, 포함 기준과 제외 기준을 밝힌다.

연구 대상은 단순히 인원수만 제시하는 데 그치지 않는다. 왜 그 대상이 연구 문제에 적절한지, 어떤 기준으로 선정했는지, 연구 결과를 해석할 때 고려해야 할 대상의 특성은 무엇인지 함께 설명한다. 예를 들어 특정 지역, 특정 학년, 특정 수업 맥락에서 수집한 자료라면 그 범위가 연구 결과의 해석과 일반화에 어떤 영향을 주는지도 간단히 밝힌다.

## 3. 연구 절차

연구 절차 절에서는 연구가 진행된 과정을 시간 순서대로 설명한다. 보통 문헌 검토, 연구 도구 개발, 전문가 검토, 예비 조사, 본 조사, 자료 분석, 결과 해석의 순서로 정리할 수 있다. 각 단계에서는 무엇을 했는지뿐 아니라 그 단계가 다음 단계와 어떻게 연결되는지도 밝혀야 한다.

예를 들어 검사 도구를 개발한 연구라면 먼저 선행 연구를 바탕으로 문항을 구성하고, 전문가 검토를 통해 문항의 적절성을 확인한 뒤, 예비 조사를 거쳐 본 조사에 사용했다는 흐름을 제시한다. 연구 절차가 복잡한 경우에는 절차표나 흐름도를 함께 제시하면 좋다.

#### 4. 자료 수집

자료 수집 절에서는 과학교육 연구 결과를 도출하기 위해 어떤 자료를 어떻게 모았는지 설명한다. 개념 검사, 탐구 능력 검사, 과학 태도 설문지, 면담 자료, 수업 관찰 기록, 활동지와 보고서 같은 학습 산출물, 온라인 학습 로그, 공개 데이터, 문헌 자료 등 자료의 종류를 구체적으로 밝힌다. 자료 수집 시기, 학교와 교실 맥락, 수업 단원, 차시, 소요 시간, 실시 방법, 연구자와 교사의 역할도 필요한 범위에서 제시한다.

검사 도구나 설문지를 사용한 경우에는 문항 수, 응답 척도, 하위 영역, 점수 산출 방식, 실시 시간을 설명한다. 면담을 수행한 경우에는 면담 방식, 면담 횟수, 1회 면담 시간, 주요 질문 영역, 녹음과 전사 여부를 밝힌다. 자료 수집 방법이 충분히 구체적이어야 독자가 연구 결과의 신뢰성과 해석 가능성을 판단할 수 있다.

#### 5. 자료 분석

자료 분석 절에서는 수집한 자료를 어떤 기준과 절차에 따라 분석했는지 설명한다. 양적 연구에서는 기술통계, 빈도 분석, t 검정, 분산분석, 상관분석, 회귀분석 등 사용한 통계 방법을 밝히고, 분석에 사용한 프로그램과 유의수준을 제시한다. 또한 결측치 처리, 이상치 확인, 정규성 검토처럼 분석 전에 수행한 자료 점검 절차가 있다면 함께 쓴다.

질적 연구에서는 녹음 자료의 전사, 반복 읽기, 의미 단위 추출, 개방 코딩, 범주화, 주제 도출의 과정을 설명한다. 여러 연구자가 함께 코딩했다면 코딩자 수, 의견 불일치 조정 방식, 평정자 간 일치도 또는 협의 절차를 제시한다. 혼합 연구에서는 양적 자료와 질적 자료를 각각 어떻게 분석했는지, 그리고 두 자료를 어느 단계에서 어떻게 통합했는지 밝혀야 한다.

## 6. 타당도와 신뢰도 확보

타당도와 신뢰도 확보 절에서는 연구 도구, 자료 수집 과정, 분석 결과가 믿을 만한지 확인하기 위해 어떤 조치를 했는지 설명한다. 양적 연구에서는 전문가 검토, 예비 조사, 문항 분석, 내용 타당도 지수, Cronbach's alpha와 같은 신뢰도 계수를 제시할 수 있다. 질적 연구에서는 삼각검증, 참여자 확인, 동료 검토, 연구자 성찰 기록, 풍부한 맥락 설명 등을 통해 해석의 신뢰성을 높일 수 있다.

이 절에서는 단순히 "타당도와 신뢰도를 확보하였다"라고 쓰지 말고, 누가 어떤 기준으로 검토했는지, 어떤 절차를 거쳤는지, 그 결과 연구 도구나 분석이 어떻게 수정되었는지를 구체적으로 밝힌다.

## 7. 연구 윤리

연구 윤리 절에서는 연구 참여자의 권리와 개인정보를 어떻게 보호했는지 설명한다. 사람을 대상으로 한 연구에서는 연구 목적, 참여 절차, 예상 소요 시간, 참여자의 권리, 중도 철회 가능성을 안내하고 동의를 받았는지 밝힌다. 수집한 자료는 익명화 또는 가명 처리하고, 연구 목적 외에는 사용하지 않으며, 보관 기간과 폐기 방법을 명시한다.

기관생명윤리위원회(IRB) 심의가 필요한 연구라면 승인 여부와 승인 번호를 제시한다. 심의 면제 대상인 경우에도 왜 면제에 해당하는지, 연구 참여자에게 위험이 없도록 어떤 조치를 했는지 설명하는 것이 좋다. 특히 학생, 미성년자, 교사, 환자 등 취약할 수 있는 참여자가 포함되는 경우에는 동의 절차와 개인정보 보호를 더 구체적으로 적는다.

이 장에서 제시한 연구 설계, 자료 수집, 자료 분석 절차는 다음 장의 연구 결과를 해석하는 기준이 된다. 따라서 결과 장에서는 여기에서 제시한 연구 문제와 분석 절차의 순서에 맞추어 결과를 배열하면 문서 전체의 흐름이 자연스럽다.

## IV. 연구 결과

연구 결과 장은 과학교육 연구 문제에 대한 답을 자료와 분석 결과로 제시하는 곳이다. 각 절은 연구 문제의 순서와 대응되게 구성하고, 표나 그림을 제시한 뒤에는 학습자의 개념 변화, 탐구 수행 양상, 응답 범주, 집단 간 차이, 수업 장면의 특징처럼 독자가 주목해야 할 패턴과 의미를 본문에서 설명한다. 결과 장에서는 새로운 주장이나 과도한 일반화보다 검사, 설문, 면담, 관찰, 산출물 분석에서 확인된 사실을 객관적으로 정리하는 데 초점을 둔다.

이 템플릿에서는 연구 결과를 `sub/4-Results.tex`에 작성한다. 표, 그림, 수식은 번호를 직접 입력하지 않고 `\caption{}`, `\label{}`, `\ref{}`로 관리한다. 표는 `table`과 `tabular*` 또는 `tabularx` 환경을 사용하고, 그림은 `figure` 환경과 `\includegraphics{}` 또는 `TikZ`를 사용한다.

### 1. 연구 문제 1의 결과

#### 가. 표 작성과 표 번호 참조 방법

표를 작성할 때는 먼저 본문에서 표가 필요한 이유를 설명하고, 그다음 표를 제시한다. 숫자 자료는 비교하기 쉽도록 소수점 자릿수를 맞추고, 단위가 있는 경우 열 제목이나 표 주석에 단위를 표시한다. 표가 너무 넓으면 숫자 열을 줄이고 설명 열을 넓히거나, 핵심 열만 본문에 남기고 자세한 표는 부록으로 옮긴다.

표 제목은 `\caption{}`에 넣으며, 표 번호는 `LATEX`이 자동으로 붙인다. 표를 본문에서 다시 언급하려면 `\label{}`과 `\ref{}`를 함께 사용한다. 예를 들어 표 안에 `\label{tab:result-example}`을 넣어 두면, 본문에서는 표~`\ref{tab:result-example}`이라고 써서 해당 표 번호를 불러올 수 있다. 이렇게 작성하면 앞쪽에 새로운 표가 추



가되더라도 표 번호와 본문 참조 번호가 자동으로 함께 바뀐다.

`\ThesisTableStyle`은 이 템플릿에서 표의 글자 크기와 간격을 맞추기 위해 미리 정의한 명령이다. 표 안에 이 명령을 넣으면 표 글자가 본문보다 조금 작아지고, 열 사이 간격과 행 높이가 논문 표에 맞게 조정된다. 보통 `\caption{}`과 `\label{}` 다음, `\begin{tabular*}` 바로 앞에 넣어 사용한다. 새 표를 만들 때도 아래 예시처럼 `\ThesisTableStyle`을 함께 넣으면 표 서식을 일관되게 유지할 수 있다.

표의 기본 구조는 다음과 같다.

```
\begin{table}[htbp]
  \centering
  \caption{표 제목}
  \label{tab:label-name}
  \ThesisTableStyle
  \begin{tabular*}{\linewidth}{%
    @{\extracolsep{\fill}}lrr@{}}
    \toprule
    구분 & 평균 & 표준편차 \\
    \midrule
    집단 A & 82.15 & 8.42 \\
    집단 B & 73.20 & 9.10 \\
    \bottomrule
  \end{tabular*}
\end{table}
```

### (1) 표와 그림의 위치 옵션

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X에서 `table`과 `figure`는 본문 사이를 떠다니며 배치되는 `float` 환경이다. 따라서 `\begin{table}[htbp]`나 `\begin{figure}[htbp]`의 대괄호 안 옵션은 표와 그림을 정확히 고정하는 명령이 아니라, 배치할 수 있는 후보 위치를 알려 주는 역할을 한다. `h`는 가능한 한 현재 위치에 배치하라는 뜻이고, `t`는 페이지 위쪽, `b`는 페이지 아래쪽, `p`는 표와 그림만 모아 두는 별도 페이지를 허용한다는 뜻이다. 이 템플릿에서 자주 쓰는 `[htbp]`는 현재 위치를 먼저 고려하되, 필요하면 페이지 위쪽, 아래쪽, 별도 `float` 페이지까지 허용하는 유연한 설정이다. 현재 문단 가까이에 더 강하게 배치하고 싶을 때는 `[h!]`처럼 느낌표를 붙일 수 있지만, 페이지 여백과 조판 규칙에 따라 여전히 위치가 조정될 수 있다. 정말 고정 배치가 필요한 경우에는 `float` 패키지를 추가한 뒤 `[H]` 옵션을 사용할 수 있으나, 너무 자주 쓰면 페이지 아래가 비거나 본문 흐름이 어색해질 수 있으므로 제한적으로 사용하는 것이 좋다.

`tabular*`의 첫 번째 인수인 `{\linewidth}`는 표 전체 너비를 현재 본문 폭에 맞추라는 뜻이다. `@{\extracolsep{\fill}}`는 열 너비를 지정하고 남은 공간을 열 사이에 고르게 배분한다. `p{0.35\linewidth}`는 해당 열의 폭을 현재 본문 폭의 35%로 정하고, 열 안의 긴 문장을 자동으로 줄바꿈한다. `r`은 오른쪽 정렬을 뜻하므로 평균, 표준편차, 빈도처럼 숫자를 제시할 때 사용하면 좋다. `l`은 왼쪽 정렬, `c`는 가운데 정렬, `r`은 오른쪽 정렬이다.

표 ??은 집단별 사전 검사와 사후 검사 평균 점수를 정리한 예시이다. 실제 논문을 작성할 때는 아래 표의 집단명, 평균, 표준편차, 사례 수를 연구 자료에 맞게 수정한다.

표 ??에서 실험 집단은 사전 평균 68.40점에서 사후 평균 82.15점으로 증가하였다. 비교 집단도 점수가 증가하였으나, 평균 변화 폭은 실험 집단에서 더 크게 나타났다.

표 IV-1<sub>2</sub> 집단별 사전-사후 검사 점수 예시

| 집단    | 사례 수 | 사전 평균 | 사후 평균 | 평균 변화 |
|-------|------|-------|-------|-------|
| 실험 집단 | 30   | 68.40 | 82.15 | 13.75 |
| 비교 집단 | 28   | 67.85 | 73.20 | 5.35  |

## (2) 여러 쪽에 걸치는 긴 표 예시

여러 쪽에 걸치는 표에는 `longtable` 환경을 사용한다. `longtable`은 `table` 환경처럼 떠다니는 표가 아니다. 따라서 `table` 환경 안에 넣지 않고 본문 위치에 직접 작성한다. 첫 쪽과 이어지는 쪽의 머리글을 각각 지정할 수 있어, 긴 부록 표나 코딩 범주표처럼 행이 많은 자료를 정리할 때 적합하다.

표 ??에는 `longtable`을 사용한 긴 표 작성 예시를 제시하였다. 실제 표가 여러 쪽으로 넘어가면 둘째 쪽부터는 “계속” 머리글이 자동으로 출력된다.

표 IV-2<sub>2</sub> 여러 쪽에 걸치는 긴 표 예시

| 단계    | 자료 유형       | 분석 내용                               |
|-------|-------------|-------------------------------------|
| 사전 검사 | 개념 이해 검사    | 문항별 정답률과 오개념 응답 유형을 확인한다.           |
| 활동 1  | 탐구 활동지      | 문제 인식과 가설 설정 과정에서 나타난 과학적 추론을 분석한다. |
| 활동 2  | 모둠 토의 전사 자료 | 증거를 선택하고 주장과 연결하는 발화 양상을 범주화한다.     |
| 활동 3  | 관찰 기록지      | 실험 설계와 변인 통제 과정에서 나타난 수행 특징을 정리한다.  |
| 산출물   | 발표 자료       | 자료 해석 결과와 결론 도출의 타당성을 검토한다.         |

다음 쪽에 계속

표 IV-2 여러 쪽에 걸치는 긴 표 예시(계속)

| 단계    | 자료 유형    | 분석 내용                             |
|-------|----------|-----------------------------------|
| 면담    | 반구조화 면담  | 수업 경험에 대한 인식과 어려움을 주제별로 정리한다.     |
| 사후 검사 | 개념 이해 검사 | 사전 검사와 비교하여 개념 변화와 성취 수준을 확인한다.   |
| 성찰문   | 개별 성찰 기록 | 학습자가 인식한 탐구 과정의 의미와 향후 개선점을 분석한다. |

### (3) 표 아래에 주를 다는 예시

표 안의 약어, 점수 범위, 통계 기호, 산출 방식처럼 표를 읽는 데 필요한 보충 설명은 표 아래에 “주.”로 제시한다. 이 템플릿에서는 `\TableNote{}` 명령을 사용하면 한국어 논문에서는 “주.”, 영어 논문에서는 “Note.”가 자동으로 표시된다.

표 ??에는 표 아래에 주를 단 예시를 제시하였다.

표 IV-3 표 하단 주석이 있는 표 예시

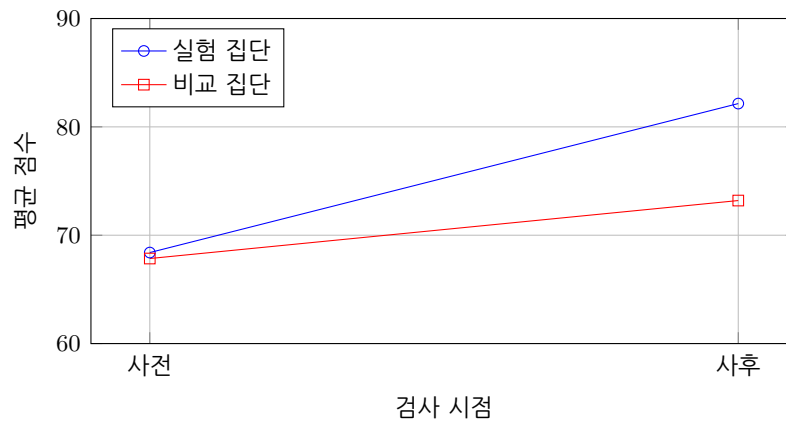
| 집단    | 사전 평균 | 사후 평균 | 평균 변화 해석 |
|-------|-------|-------|----------|
| 실험 집단 | 68.40 | 82.15 | 큰 폭의 향상  |
| 비교 집단 | 67.85 | 73.20 | 완만한 향상   |

주. 점수 범위는 0-100점이며, 평균 변화는 사후 평균에서 사전 평균을 뺀 값이다.

## 2. 연구 문제 2의 결과

그림 ??은 집단별 평균 점수 변화를 선 그래프로 나타낸 예시이다. 그래프를 사용할 때는 축 이름, 범례, 단위를 명확히 표시한다.

그림 ??에서 두 집단 모두 사후 점수가 상승하였지만, 실험 집단의 상승 폭이 비교



[그림 IV-1] 집단별 평균 점수 변화 예시

집단보다 크게 나타나는 경향을 보였다.

#### 가. 래스터 이미지와 벡터 이미지

논문에는 넣는 그림 파일은 크게 래스터 이미지와 벡터 이미지로 나눌 수 있다. 래스터 이미지는 작은 점, 즉 픽셀의 배열로 이루어진 이미지이다. 사진, 현미경 사진, 위성 영상, 스캔 이미지, 화면 캡처처럼 실제 장면이나 복잡한 색상 변화를 담는 자료에 적합하다. 대표적인 파일 형식은 .jpg, .png, .tif이다. 다만 .jpg는 손실 압축 형식이므로 저장할 때마다 세부 정보가 일부 사라질 수 있고, 글자나 선 주변에 압축 흔적이 생길 수 있다. 따라서 사진처럼 자연스러운 색 변화가 중요한 경우에는 .jpg를 사용할 수 있지만, 화면 캡처, 표 이미지, 그래프, 도식처럼 글자와 선이 선명해야 하는 그림에는 적합하지 않다. 이런 경우에는 .png가 더 좋다. .png는 무손실 압축 형식이므로 글자, 선, 색상 경계가 비교적 선명하게 유지된다. 래스터 이미지는 크게 확대하면 픽셀이 보이거나 흐려질 수 있으므로, 논문에는 넣을 때는 충분한 해상도의 원본 파일을 사용하는 것이 좋다.

벡터 이미지는 점, 선, 면, 글자, 수식처럼 수학적 좌표와 도형 정보로 이루어진 이미

지이다. 그래프, 도식, 흐름도, 개념도, 로고, 통계 프로그램에서 내보낸 선 그래프처럼 선과 글자가 중요한 그림에 적합하다. 대표적인 파일 형식은 .pdf, .eps, .svg이다. 벡터 이미지는 확대해도 선과 글자가 깨지지 않기 때문에, 학위논문에는 넣는 그림 형식으로 가장 좋다. 특히 그래프, 도식, 흐름도, 개념도처럼 선과 글자가 중요한 그림은 가능하면 벡터 형식으로 저장하는 것을 권장한다. 벡터로 만들 수 없는 사진이나 화면 캡처만 래스터 이미지로 사용하고, 그래프와 도식은 .pdf와 같은 벡터 파일로 넣는 것이 인쇄 품질과 가독성 면에서 가장 안정적이다.

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X에서 그림 파일을 넣을 때는 보통 `\includegraphics{}` 명령을 사용한다. 예를 들어 `figures` 폴더에 저장한 그림을 본문 폭의 80% 크기로 넣으려면 다음과 같이 작성할 수 있다.

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[
    width=0.8\linewidth
  ]{figures/example.pdf}
  \caption{그림 제목}
  \label{fig:example-image}
\end{figure}
```

그림 파일의 바깥 여백이 너무 넓으면 `\includegraphics`의 `trim`과 `clip` 옵션으로 그림을 잘라 넣을 수 있다. `trim`에 들어가는 네 값의 순서는 왼쪽, 아래쪽, 오른쪽, 위쪽이다. 단위는 보통 `cm`, `mm`, `pt` 등을 사용할 수 있다. `clip`을 함께 써야 지정한 영역 밖이 실제로 잘려서 출력된다.

```

\begin{figure}[htbp]

  \centering

  \includegraphics[

    width=0.8\linewidth,

    trim=1cm 0.5cm 1cm 0.5cm,

    clip

  ]{figures/example.pdf}

  \caption{여백을 잘라 넣은 그림 예시}

  \label{fig:trim-example}

\end{figure}

```

위 예시는 그림의 왼쪽을 1cm, 아래쪽을 0.5cm, 오른쪽을 1cm, 위쪽을 0.5cm 잘라서 넣는다는 뜻이다. PDF 그래프뿐 아니라 .png, .jpg 같은 다른 그림 파일도 같은 방식으로 자를 수 있다. 다만 원본 그림 자체를 수정하는 것은 아니며, LaTeX 문서 안에서 출력되는 영역만 잘라 보이게 하는 방법이다. 여백을 조금씩 조절해야 할 때는 먼저 큰 단위로 값을 바꿔 보고, 마지막에 0.1cm 단위로 미세 조정하면 편하다.

사진은 고해상도 .jpg를 사용할 수 있지만, 화면 캡처와 글자가 포함된 이미지는 가능하면 .png로 저장하는 것이 좋다. 그래프와 도식은 래스터 이미지보다 .pdf처럼 벡터 형식으로 저장하는 것이 가장 좋다.

그림 번호도 표와 마찬가지로 직접 입력하지 않고 캡션과 라벨 명령을 사용한다. 본문에서는 자동 참조 명령으로 그림 번호를 출력한다.

## 나. 그림 컬러본과 흑백본 함께 관리하기 (컬러/흑백 빌드 전환)

학위논문은 흑백으로 인쇄하는 경우가 많지만, 화면용 PDF나 발표 자료에는 컬러 그림이 필요할 수 있다. 이 템플릿에서는 같은 그림을 컬러본과 흑백본으로 각각 저장해 두고, 빌드할 때 한쪽을 자동으로 선택할 수 있다. 절차는 다음과 같다.

1. 그림을 컬러본과 흑백본으로 각각 만들어 images/ 폴더에 저장한다. 같은 이름 뒤에 \_color와 \_bw를 붙인다. 예: images/fig1\_color.pdf와 images/fig1\_bw.pdf.
2. 본문에서 그림을 넣을 때 파일명 자리에 \figf{fig1}을 쓴다. 그러면 빌드 모드에 따라 fig1\_color 또는 fig1\_bw가 자동으로 선택된다.

```
\begin{figure}[htbp]

    \centering

    \includegraphics[width=0.8\linewidth]{images/\figf{fig1}}

    \caption{그림 제목}

    \label{fig:example-colorbw}

\end{figure}
```

빌드할 때 컬러/흑백을 고르는 방법은 세 가지이며, 우선순위는 빌드 명령 ; main.tex 설정 ; 기본값(흑백)이다.

- 빌드 명령으로 전환: 흑백은 KNUE\_thesis\_main\_build.cmd bw (macOS/Linux는 ./KNUE\_thesis\_main\_build.sh bw), 컬러는 ... color. 각각 KNUE\_thesis\_main\_흑백.pdf, KNUE\_thesis\_main\_컬러.pdf 사본이 생성된다.
- main.tex 설정으로 전환: KNUE\_thesis\_main.tex 위쪽의 \def\figmode{color} 줄 앞의 %를 지우면 컬러로 빌드된다(기본은 흑백).



- **흑백 모드**에서는 문서 전체 색이 회색조로 변환되어, `\figf`를 쓰지 않은 그림이나 표·글자 색도 색상 대신 명암으로 구분된다. 컬러 모드에서는 색이 유지된다.

`\figf`는 선택 기능이다. 컬러/흑백 구분이 필요 없는 그림은 예전처럼 `\includegraphics{images/그림.png}`로 그냥 넣어도 된다.

#### 다. 수식 작성과 수식 번호 참조 방법

논문에서 계산식, 통계 모형, 이론 모형을 제시할 때는 수식을 사용한다. 수식 뒤에는 기호가 무엇을 의미하는지 반드시 설명해야 한다.

문장 안에 짧게 들어가는 수식은 `$...$` 또는 `\(...\)` 안에 쓴다. 예를 들어 평균은  $\bar{x}$ , 표준편차는  $s$ 처럼 본문 안에 넣을 수 있다.

번호가 필요한 중요한 수식은 `equation` 환경을 사용한다. 수식 번호도 표와 그림처럼 직접 입력하지 않고 `\label{}`과 `\ref{}`로 참조한다. 예를 들어 식 ??은 표본 평균을 계산하는 기본 식이다.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

위 식에서  $\bar{x}$ 는 표본 평균,  $n$ 은 사례 수,  $x_i$ 는  $i$ 번째 관측값을 의미한다. 본문에서 수식을 언급할 때는 식~`\ref{eq:mean-example}`처럼 작성하면 된다. 앞쪽에 새로운 수식이 추가되더라도 수식 번호와 본문 참조 번호가 자동으로 함께 바뀐다.

여러 줄의 수식을 등호나 부등호 기준으로 정렬해야 할 때는 `align` 환경을 사용할 수 있다. 정렬 기준이 되는 위치에는 `&`를 붙이고, 줄을 바꿀 때는 `\\`를 사용한다.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \epsilon_i \quad (2)$$

$$\hat{y}_i = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_i \quad (3)$$

식 ??은 단순 회귀 모형의 예시이고, 식 ??은 추정된 회귀식을 이용한 예측값의 예시이다. 수식이 너무 길면 한 줄에 억지로 넣지 말고 `align` 환경으로 나누어 쓰는 것이 읽기 좋다.

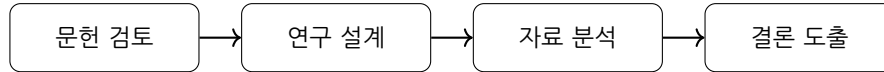
```
\begin{equation}
\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i
\label{eq:mean-example}
\end{equation}
```

본문에서는 식~\ref{eq:mean-example}처럼 참조한다.

#### 라. TikZ를 이용한 그림 작성 예시

TikZ는 L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X문서 안에서 선, 화살표, 도형, 글자를 직접 그릴 수 있게 해 주는 그림 작성 도구이다. TikZ로 그린 그림은 벡터 이미지로 출력되므로 확대해도 선과 글자가 깨지지 않는다. 따라서 연구 절차도, 개념도, 분석 모형, 흐름도처럼 단순한 도형과 화살표로 구성된 그림은 외부 이미지 파일로 저장하기보다 TikZ로 직접 그리는 것도 좋은 방법이다.

그림 ??은 연구 절차를 간단한 흐름도로 나타낸 예시이다. 각 단계는 `node`로 만들고, 단계 사이의 화살표는 `\draw[->]` 명령으로 연결한다.



[그림 IV-2] TikZ로 작성한 연구 절차도 예시

TikZ 그림도 일반 그림과 마찬가지로 `figure` 환경 안에 넣고, `\caption{}`과 `\label{}`을 붙인다. 본문에서는 자동 참조 명령으로 그림 번호를 출력한다. TikZ 그림은 코드로 작성되기 때문에 처음에는 낯설 수 있지만, 논문 안에서 도형의 크기, 글자, 화살표 위치를 일관되게 관리할 수 있다는 장점이 있다.

```

\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \begin{tikzpicture}
    \node[draw] (a) {문헌 검토};
    \node[draw, right=1cm of a] (b) {연구 설계};
    \draw[->] (a) -- (b);
  \end{tikzpicture}
  \caption{TikZ 그림 예시}
  \label{fig:tikz-example}
\end{figure}

```

### 3. 추가 분석 결과

결과 장의 마지막에는 연구 문제별 답이 충분히 제시되었는지 확인한다. 다음 장에서는 이 결과를 다시 과학 교수·학습 맥락과 연구 목적에 연결하여 결론, 의의, 제한점, 제언으로 일반화한다.

## V. 결론 및 제언

결론 및 제언 장은 연구 전체를 닫으면서 과학교육 연구 목적에 대한 최종 답을 제시하는 곳이다. 결과 장의 표와 수치를 그대로 반복하기보다, 그 결과가 과학 개념 학습, 탐구 활동, 교수·학습 설계, 평가, 교사 교육 또는 교육과정 실행 측면에서 무엇을 의미하는지 더 넓은 문장으로 정리한다. 다만 연구 대상과 방법의 범위를 넘어서는 과도한 일반화는 피해야 한다.

이 템플릿에서는 결론 및 제언을 `sub/5-Conclusions.tex`에 작성한다. 결론 장도 다른 장과 마찬가지로 `\subsection{}`으로 연구 요약, 주요 결론, 의의, 제한점, 제언을 나누어 쓴다. 필요하면 앞 장의 표나 그림을 `\ref{}`로 다시 참조할 수 있지만, 결론 장에서는 번호와 수치를 길게 반복하기보다 핵심 의미를 서술하는 편이 좋다.

### 1. 연구 요약

본 연구의 목적은 연구자가 설정한 과학교육 연구 문제에 답하고, 그 결과를 바탕으로 해당 교수·학습 현상에 대한 이해를 확장하는 데 있다. 이를 위해 연구 목적에 적합한 수업 자료, 검사 결과, 설문 응답, 면담 자료 또는 관찰 기록을 수집하고 분석하였으며, 분석 결과를 연구 문제의 순서에 따라 제시하였다.

### 2. 주요 결론

첫째, 연구 결과는 연구 목적에서 제기한 핵심 질문에 대한 답을 제공한다. 구체적인 분석 결과를 종합하면, 본 연구에서 다룬 과학 개념, 탐구 활동, 교수·학습 처치 또는 학습자 반응은 연구 맥락 안에서 의미 있는 양상을 보였다.

둘째, 이러한 결과는 개별 사례나 수치에 머무르지 않고, 유사한 과학 수업 맥락이

나 과학교육 연구 맥락을 이해하는 데 활용될 수 있다. 따라서 결론에서는 결과 장의 세부 값을 반복하기보다, 그 결과가 더 넓은 맥락에서 어떤 의미를 갖는지 일반화하여 서술한다.

### **3. 연구의 의의**

본 연구는 연구 주제와 관련된 과학교육 논의를 보완하고, 후속 연구와 과학 수업 현장 적용을 위한 기초 자료를 제공한다는 점에서 의의가 있다. 또한 연구 결과를 바탕으로 학습자의 이해, 탐구 수행, 수업 설계 또는 평가에 대한 이해를 구체화하고, 실제 적용 가능성을 검토할 수 있는 근거를 제시한다.

### **4. 연구의 제한점**

본 연구는 연구 대상, 자료 수집 기간, 분석 방법의 범위 안에서 해석될 필요가 있다. 따라서 연구 결과를 모든 상황에 그대로 적용하기보다는, 본 연구가 수행된 맥락과 조건을 고려하여 이해해야 한다.

### **5. 제언**

후속 연구에서는 본 연구의 제한점을 보완하여 더 다양한 학교급, 학년, 과학 과목, 수업 단위, 학습자 집단에서 연구 결과를 검토할 필요가 있다. 또한 본 연구에서 확인한 결과를 바탕으로 실제 과학 수업, 교수·학습 자료 개발, 평가 도구 개선 또는 교사 연수 맥락에서 적용 가능성을 탐색할 수 있다.

# A B S T R A C T

## Writing a Korea National University of Education Thesis: A L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Template Usage Guide

*Hong, Gildong*

Major in Earth Science Education  
Graduate School, Korea National University of Education  
Chung-Buk, Korea

Supervised by Professor Im, Kkeokjeong, Ph. D.

The abstract is best written after the full thesis has been completed. It should present the purpose, method, major findings, and conclusion of the study in a concise form. The first sentence should clearly state the research topic and purpose, and may also indicate the nature of the method, such as an experiment, survey, theoretical analysis, or simulation.

The method should then be summarized briefly. If the research design, data collection, or analysis method distinguishes the study from previous work, those features

should be emphasized. When the method itself is not the main contribution of the thesis, it should be described only to the extent needed for readers to understand the findings.

The most important parts of the abstract are the findings and conclusion. The findings should be reported objectively, without unnecessary inference or overinterpretation. The conclusion should briefly state how the study answers its research purpose. Because readers often turn to the abstract to grasp the main findings and significance of the study, the findings and conclusion should occupy a sufficient portion of the abstract.

**Keywords:** Earth science, science education, enter five keywords

※ A thesis submitted to the Committee of the Graduate School of Korea National University of Education in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Education in August 2026.

## 부 록

### Python 코드 파일 삽입 예시

연구 과정에서 사용한 분석 코드, 자료 처리 코드, 시각화 코드는 필요한 경우 부록에 제시할 수 있다. 코드가 짧으면 본문에 직접 넣을 수도 있지만, 코드가 길거나 별도 파일로 실행해야 하는 경우에는 저장소 공용 code 폴더(저장소 루트)에 저장한 뒤 파일명으로 불러오는 방식이 편리하다.

아래 예시는 ../code/example\_analysis.py 파일을 부록에 자동으로 삽입한 것이다. 사용자는 같은 방식으로 자신의 Python 파일명을 바꾸어 넣으면 된다.

### Python 분석 코드 파일 삽입 예시

```
1  """Example analysis script for the thesis template.
2
3  This file is intentionally small so it can be included in the appendix.
4  Replace the sample data and analysis with your own research code.
5  """
6
7  from statistics import mean
8
9  pretest_scores = [68.4, 70.2, 66.8, 69.1, 67.5]
10 posttest_scores = [82.1, 81.4, 83.0, 80.7, 82.6]
11
12 def average_gain(pretest, posttest):
13     """Return the average gain between two score lists."""
14     gains = [post - pre for pre, post in zip(pretest, posttest)]
15     return mean(gains)
16
17 if __name__ == "__main__":
```



```
18     print(f"Pretest mean: {mean(pretest_scores):.2f}")
19     print(f"Posttest mean: {mean(posttest_scores):.2f}")
20     print(f"Average gain: {average_gain(pretest_scores, posttest_scores):.2f}")
```

위 예시와 같이 \VerbatimInput을 사용하면 외부 Python 파일의 내용이 논문 PDF에 자동으로 들어간다. 코드를 수정한 뒤 LaTeX 문서를 다시 빌드하면 부록의 코드 내용도 함께 갱신된다.